

Proposta de Extensão Modalidade Prestação de Serviço

Projeto de Software

Nome / Título do Sistema: CIDADE RAÍZ – Sistema Web (plataforma de solicitação e acompanhamento de plantio de árvores urbanas).

Equipe (alunos extensionistas): Eduardo Lucas Lemes Januário; Guilherme Batista de Souza.

Público-alvo: Moradores de cidades de médio porte interessados em contribuir com a arborização urbana de sua região, e equipe técnica da administração pública municipal responsável pela gestão do programa de arborização.

Carga-horária total da ação: 65 horas relógio (estimativa com base no escopo do projeto — a proposta original do Cidade Raíz não especifica carga-horária; ajustar conforme orientação do professor).

Importância extensionista (prospecção e impacto): O projeto foi prospectado a partir da constatação de que, embora prefeituras costumem disponibilizar mudas e equipes técnicas para plantio, o processo de solicitação permanece burocrático, pouco divulgado e sem qualquer canal digital que permita ao morador escolher a espécie desejada ou acompanhar o andamento do pedido. A proposta (uma plataforma web com catálogo de espécies, fluxo de solicitação/aprovação e painel administrativo) visa digitalizar esse processo, aproximar o morador da administração municipal e ampliar a adesão a programas de arborização por meio de gamificação (pontuação e ranking público).

O impacto social envolve o fortalecimento da relação entre morador e poder público, o aumento da transparência sobre o andamento das solicitações e o incentivo ao engajamento contínuo da comunidade em uma causa coletiva. A médio e longo prazo, espera-se contribuir para a redução de ilhas de calor, melhoria da qualidade ambiental urbana e fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e pertencimento comunitário.

Plataforma do sistema: Plataforma web responsiva, mobile-first, com: catálogo digital de espécies com controle de estoque, fluxo completo de solicitação e acompanhamento de plantio (com escolha entre retirada da muda ou execução pela equipe técnica), painel administrativo (validação de cadastros, aprovação de pedidos, controle de estoque e relatórios), e mecanismos de gamificação (pontuação, ranking público e mapa de árvores plantadas).

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web capaz de digitalizar e organizar o processo de solicitação de plantio de árvores urbanas, promovendo a interação entre o morador e a administração municipal e incentivando o engajamento por meio de mecanismos de gamificação.

Objetivos Específicos:

1. Disponibilizar cadastro de moradores com upload e validação de comprovante de residência pela administração.
2. Disponibilizar um catálogo digital de espécies de árvores com foto, características, porte e controle de estoque.

3. Permitir que o morador solicite o plantio, definindo o local exato e escolhendo entre retirada da muda ou execução pela equipe técnica.
4. Implementar painel administrativo para validar cadastros, aprovar/recusar pedidos, gerenciar estoque de mudas e gerar relatórios.
5. Implementar acompanhamento de status do pedido (Solicitado, Em Análise, Aprovado, Agendado, Plantio Concluído) e notificações ao morador.
6. Implementar mecanismos de gamificação (pontuação e ranking público) e mapa de árvores plantadas, garantindo conformidade mínima com a LGPD.

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida (software): Abordagem estruturada de engenharia de software, com levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, elaboração do Termo de Abertura de Projeto (TAP), modelagem UML (casos de uso, classes e colaboração) e modelagem do banco de dados relacional, seguida de avaliação de viabilidade técnica da proposta. A avaliação de resultados poderá ser feita por indicadores de engajamento (número de cadastros validados, solicitações de plantio, pontuação e participação no ranking) e por indicadores ambientais e operacionais, como número de árvores plantadas por período e por espécie.

Especificações técnicas

Resumo das principais etapas (cronograma + carga-horária):

- Reunião da equipe para levantamento de ideias de projetos: 2 h
- Entrevista/alinhamento inicial da proposta: 1 h
- Definição do escopo do projeto: 3 h
- Definição do modelo de software e metodologia de desenvolvimento: 1 h
- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais: 4 h
- Elaboração do Termo de Abertura de Projeto (TAP): 2 h
- Desenvolvimento dos diagramas UML (casos de uso, classes e colaboração): 3 h
- Modelagem do banco de dados: 3 h
- Prototipação das interfaces / wireframes 4 h
- Configuração do ambiente Node.js e projeto 3 h
- Desenvolvimento do frontend 8 h
- Desenvolvimento do backend com Node.js 8 h
- Implementação do banco de dados e integração 4 h
- Sistema de autenticação e controle de acesso 3 h
- Implementação do painel administrativo 4 h
- Implementação do fluxo de solicitação e acompanhamento 4 h
- Implementação de ranking, pontuação e mapa 4 h
- Testes, correções e validação 3 h
- Elaboração do documento e apresentação do projeto (slides): 2 h

Total: 65 horas

Requisitos Não Funcionais (3 destacados):

- RNF-01 — Mobile-first / Responsividade: interface projetada prioritariamente para uso em dispositivos móveis, adaptando-se de forma fluida a diferentes tamanhos de tela.
- RNF-04 — Disponibilidade: mínima de 99% durante o horário comercial, com monitoramento de falhas.
- RNF-08 — Backup e Retenção: backups periódicos do banco de dados, com retenção de logs de auditoria por período mínimo definido pela administração.

Perfis de usuários previstos:

- Cidadão (Morador): cadastra-se com comprovante de residência, consulta o catálogo de árvores, solicita plantio (escolhendo local e modalidade de retirada ou entrega pela equipe) e acompanha o status do pedido e o ranking de participação.
- ADM (Prefeitura): valida cadastros, aprova/recusa pedidos de plantio, gerencia espécies e estoque de mudas, agenda plantios e gera relatórios e indicadores.

Esboço de interface gráfica:

- Landing / Apresentação: descrição do programa municipal de arborização e chamada para cadastro.
- Catálogo de árvores (mobile): lista de espécies com foto, nome popular/científico, porte e disponibilidade em estoque.
- Tela de solicitação de plantio: escolha da espécie, definição do local (endereço/calçada) e modalidade (retirada ou plantio pela equipe).
- Acompanhamento de pedido: status atual (Solicitado, Em Análise, Aprovado, Agendado, Plantio Concluído).
- Painel ADM: fila de cadastros e pedidos pendentes, botões Aprovar/Recusar, controle de estoque por espécie e relatórios.
- Ranking público / Mapa de árvores plantadas: pontuação dos moradores e localização geral dos plantios realizados.

Resultados Esperados: A implementação do sistema Cidade Raíz deverá gerar impacto significativo tanto para o morador quanto para a administração pública municipal. Espera-se maior clareza sobre como participar do programa de arborização, acompanhamento transparente do status da solicitação e reconhecimento do engajamento por meio do sistema de pontuação e ranking.

Para a administração municipal, o sistema oferece uma ferramenta centralizada de gestão de cadastros, estoque de mudas e solicitações, reduzindo o trabalho manual e aumentando a rastreabilidade do programa. De forma geral, espera-se maior adesão à arborização urbana e, a médio e longo prazo, ganhos ambientais mensuráveis, como redução de ilhas de calor e melhoria da qualidade ambiental nas regiões atendidas.